

1) Describir Kanban, si es pull o push.

El sistema KANBAN es un sistema de información el cual tiene como objetivo principal controlar la producción en cantidad y tiempos. Con este sistema se logra llegar al JIT. Básicamente existen 2 tipos de Kanban, el de transporte y el de producción.

Es un sistema de arrastre, el dónde la última UT, le dice a la anterior que necesita y así sucesivamente.

2) MRP sirve para ordenar los procesos?

El MRP es una técnica que sirve para controlar y coordinar para que los materiales estén en el momento y lugar que se los necesita sin necesitar de un amplio stock.

Respondiendo la pregunta, si, sirve para ordenar los procesos ya que el MRP ayuda a ordenar los materiales, por ende, si los materiales están ordenados, los procesos van a tender a ordenarse.

3) Concepto y esquema de relación Kanban producción – Kanban transporte

Las piezas “a” que se encuentran almacenadas llevan adherido un Kanban de producción, que indica su cantidad y tipo. Cuando el operario encargado del armado del producto “P” necesita estas piezas, se presenta con un Kanban de transporte, donde figura exactamente la cantidad que debe retirar. Al tomar las piezas, el operario despegue el Kanban de producción de estas y lo coloca en un lugar específico. Esto funciona como una señal para el área de fabricación de piezas “a”, indicando cuántas unidades deben reponerse. De esta manera, se asegura que la producción fabrique únicamente lo que fue retirado, manteniendo un flujo ordenado y evitando excesos de inventario.

4) MRP, que es, para que sirve, que información usa?

El MRP es un sistema de planificación de las necesidades de materiales que permite calcular qué componentes se deben fabricar o comprar, en qué cantidad y en qué momento, para cumplir con un plan maestro de producción. Sirve para coordinar y controlar el flujo de materiales en sistemas de manufactura discreta, asegurando que haya materiales disponibles cuando se necesitan, sin mantener inventarios excesivos. Utiliza tres fuentes principales de información:

1. el plan maestro de producción (qué productos finales se necesitan y cuándo),
2. el estado de inventarios (cuánto hay disponible o en curso),
3. la estructura del producto o *Bill of Materials* (qué componentes necesita cada producto).

El objetivo es minimizar inventarios, optimizar la capacidad instalada y reducir costos y plazos de fabricación.

5) Stock, los dos tipos de reposición.

Hay dos tipos de reposición, está la reposición por punto de pedido y la reposición a periodo constante.

La reposición por punto de pedido es generar una orden de compra una vez que nuestro stock de ese material llega a una cierta cantidad.

La reposición a periodo constante es pedir un material cada un cierto tiempo, sin importar cuanto utilice en ese periodo ni cuanto tenga en stock. Cada 30 días le pido a mi proveedor.

6) ¿Cuáles son los pasos desde el plan de ventas hasta la orden de compra?

El proceso comienza con el Programa de Ventas, que define qué productos deben fabricarse. A partir de esto, el área de Programación consulta al Stock de Insumos para verificar si hay materiales disponibles.

Si los insumos existen completamente, se asignan directamente a la orden de producción (OP/OF) y se envían a Producción.

Si no hay stock, se emite una Solicitud de Adquisición (SOA) para que el área de Adquisiciones compre los insumos necesarios.

Si el stock es parcial, también se emite una SOA por la parte faltante.

Adquisiciones genera una orden de compra (OC) que se envía al Proveedor, quien entrega los materiales al Almacén de Insumos OK. Una vez que se verifica que los insumos están correctos (INS OK), se actualiza el stock y se liberan los materiales para la producción.

Este sistema asegura que la producción cuente con los insumos necesarios en el momento justo, evitando faltantes o excesos.

7) Definición de planeamiento, planificación, programación y control

Planeamiento: Es la acción de fijar objetivos generales a futuro sin detallar cómo se alcanzarán. Se hace con información limitada y admite un margen de error amplio. Sirve para anticipar decisiones a gran escala.

Planificación: Consiste en definir de manera más precisa los fines productivos y los recursos necesarios (humanos, materiales, métodos). Se establecen metas intermedias, se cuantifican los recursos y se pueden corregir errores antes de que tengan consecuencias graves.

Programación: Es la asignación concreta de tareas: qué hacer, cuándo hacerlo y con qué recursos. Es la etapa más crítica porque cualquier error puede afectar directamente la ejecución y no hay mucho margen para modificarla a tiempo.

Control: Es la verificación de que lo planificado y programado se esté cumpliendo en tiempo, forma y calidad. Permite detectar desvíos y aplicar medidas correctivas si es necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos.

8) Camino crítico y PERT

Son herramientas que se utilizan para la programación de proyectos. Busca planificar, programar y controlar proyectos únicos.

La diferencia entre ambos es que en Camino Crítico, se conoce la duración de las tareas ya que estas fueron realizadas en algún otro proyecto.

En PERT, no se conoce el tiempo real de las tareas a realizar por lo que utilizamos un tiempo esperado. Este se calcula ponderando tiempos probabilísticos mediante los cuales vamos a obtener a través de un cálculo.

$$(\text{Tiempo optimista} + 4 * \text{Tiempo normal} + \text{Tiempo Pesimista}) / 6$$

9) Diagrama de GANTT

Una vez que realizamos la red de precedencias, podemos armar un diagrama de GANTT el cual nos va a ayudar a observar la marcha del proyecto como también a partir de este vamos a poder realizar un diagrama de carga financiera.

10) ¿El KANBAN me puede ayudar a resolver los problemas de calidad?

El sistema KANBAN es un sistema de información el cual tiene como objetivo principal controlar la producción en cantidad y tiempos. Con este sistema se logra llegar al JIT.

Por lo que su actividad principal no es la de resolver los problemas de calidad, pero una de las 5 reglas de oro de este sistema, nos dice que no pueden pasar piezas defectuosas de una UT a la otra. En conclusión, este sistema nos va a ayudar a que no haya piezas defectuosas al finalizar el proceso y esto va a hacer que se reduzcan los problemas de calidad.

11) Objetivos del MRP, de que se nutre y cuál es su resultado

El MRP es un sistema de planificación de las necesidades de materiales que permite calcular qué componentes se deben fabricar o comprar, en qué cantidad y en qué momento, para cumplir con un plan maestro de producción. Sirve para coordinar y controlar el flujo de materiales en sistemas de manufactura discreta, asegurando que haya materiales disponibles cuando se necesitan, sin mantener inventarios excesivos. Utiliza tres fuentes principales de información:

1. el plan maestro de producción (qué productos finales se necesitan y cuándo),

2. el estado de inventarios (cuánto hay disponible o en curso),
3. la estructura del producto o *Bill of Materials* (qué componentes necesita cada producto).

El objetivo es minimizar inventarios, optimizar la capacidad instalada y reducir costos y plazos de fabricación.

- 12)SLA que es, descentralización con ejemplo de aplicación de cada tipo, para que se usa y objetivo.

Es la actividad que se encarga de optimizar la provisión de insumos y servicios en cantidad, calidad y oportunidad requerido. Adquirir los insumos o servicios en las mejores condiciones es igual de importante que lo que se adquiere esté disponible cuando se lo necesita, o sea JIT.

Tenemos la logística de aprovisionamiento centralizada y descentralizada. Esta última también se divide en dos, está la descentralizada parcial y la descentralizada total.

La parcial, es que la empresa tiene plantas distribuidas en distintos lugares y lo que se hace es que la planta central es la que se encarga de recibir todos los insumos y después por medio de la logística interna de la empresa se le hace llegar estos insumos al resto de las plantas. Puede ser por medio de transportes propios o de terceros. La documentación se envía por mail.

La total, es que la empresa tiene plantas distribuidas por distintas partes y cada fabrica tiene su propio almacén de insumos. Cada planta puede tener su propio proveedor o que todas tengan el mismo. También existe en este caso un sistema de distribución interna por si se lo requiere. Esta admite todas las posibilidades que hay.

- 13)Que quiere decir el 0 en el GANTT.

El punto en el que se debe entregar el producto o proyecto. Es el punto de referencia en el cual se retrocede en el tiempo para calcular el inicio de las actividades del proyecto.

- 14)Que elementos de control hay para los proyectos

Diagrama de Gantt, camino crítico y PERT

- 15)En la línea tengo problemas de abastecimiento que no pueden llegar a cumplir las órdenes de trabajo. Yo ingeniero tengo que dar una solución, que debo implementar.

Como ingeniero, la solución que daría sería la de implementar un sistema MRP. Esto lo haría debido a que el MRP es una técnica que sirve para controlar y coordinar para que

los materiales estén en el momento y lugar que se los necesita sin necesitar de un amplio stock. Esta saca información del PMP, del inventario y de la estructura del producto.

- 16) Explicar los dos casos de evolución de stock y que pasa si aumenta la demanda.
¿Como cambian las variables en cada caso?

Existen dos casos de evolución de stock, esta la que es a punto de pedido y esta la que es a periodo constante.

En la primera lo que se hace es pedir material cada vez que el stock de este llega a un cierto nivel. La segunda es pedir el material cada una cierta cantidad de tiempo. En ambas tenemos 6 variables a tener en cuenta. El lote optimo, que es la máxima cantidad que voy a tener del producto. Después tenemos el stock de seguridad, que es una política de la empresa. Por otro lado, está en tiempo de reposición que va a depender del proveedor. Estas 3 no van a modificarse si la demanda aumenta.

Ahora, el punto de pedido va a variar si la demanda aumenta, en el caso de periodo constante.

El periodo va a modificarse si estamos en el caso de punto de pedido constante. La cantidad a reponerse se va a ver modificada en ambos casos ya que si se consume mas va a haber que reponer más.

- 17) Explicar camino crítico y pert. ¿Puede haber dos caminos críticos? Comparar pert con camino crítico, como calcular ambos casos. Cuando calculo que significa, que es el z y que es la sigma.

Son herramientas que se utilizan para la programación de proyectos. Busca planificar, programar y controlar proyectos únicos.

La diferencia entre ambos es que en Camino Critico, se conoce la duración de las tareas ya que estas fueron realizadas en algún otro proyecto.

En PERT, no se conoce el tiempo real de las tareas a realizar por lo que utilizamos un tiempo esperado. Este se calcula ponderando tiempos probabilísticos mediante los cuales vamos a obtener a través de un cálculo. (Tiempo optimista + 4 * Tiempo normal + Tiempo Pesimista) / 6

En PERT el
$$Z = (E_t^* - E_t) / G_{ET}$$
. Con este valor de Z, vamos a ingresar a la tabla de probabilidad de GAUSS y una vez que encontramos la intersección en la tabla, eso va a ser el área bajo la curva y si el valor de Z es positivo, ese es el resultado que estamos buscando. Si el valor de Z es negativo, hay que hacer 1-el valor.

En PERT usamos la distribución BETA, que esta compuesta por el Te y por la variancia (que es el sigma). La variancia es la dispersión del tiempo estimado del proyecto.

18) Teoría de restricciones

La restricción de un proceso productivo es el cuello de botella. Lo que dice la teoría de las restricciones es que hay que hacer que el cuello de botella deje de serlo y una vez que esto pase, hay que encontrar cual es el otro. Lo que hace hincapié es que siempre hay cuellos de botellas en el sistema, este puede ser interno de la empresa o puede que el mercado sea el cuello de botella.

Los pasos para seguir según la teoría de las restricciones son:

- 1- Encontrar la restricción
- 2- Explotarla → Esto es que hay que verificar que se este utilizando de la manera más eficiente posible.
- 3- Subordinar → Esto quiere decir que todos los procesos del sistema vayan al ritmo de la restricción
- 4- Elevar la restricción → Esto es que si después de hacer los pasos 2 y 3, sigue siendo una restricción hay que actuar de manera económica, como por ejemplo tercerizar una parte del proceso o poner una máquina que trabaje de manera paralela.
- 5- Volver al paso 1

19) Que es el Ta, como se mide, quien lo mide, como se compone

El tiempo asignado es el tiempo estimado o planificado que se le otorga a una operación o tarea dentro de un sistema productivo. Se define antes de que la operación comience y se utiliza como un estándar de comparación para luego calcular el rendimiento de lo real con lo planificado.

Para medirlo se utilizan análisis de tiempo, estudio de métodos, herramientas de cronometraje o estándares industriales que ya existen. Normalmente lo mide PCP o ingeniería de métodos.

20) Que es toyota, Kanban

Es un sistema de producción que fue pensando para reducir costos, eliminar el desperdicio y optimizar todos los procesos de producción.

Utiliza Kanban que es un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos en la cantidad y tiempo necesarios. Son fichas que tienen diferentes significados. Las más importantes son los Kanban de producción y de transporte.

21) Para que usamos el teorema central del límite, explicar Pert

El teorema central del límite se utiliza para poder calcular la fecha de finalización de un proyecto. Cada tarea por sí sola compone una distribución beta. Si las varianzas son finitas y su suma aumenta con n se puede decir que en el límite tiende a una distribución normal. Por lo tanto, cuando analizo el proyecto como un todo sigue una distribución normal, y se puede decir que la suma del tiempo que tarda cada tarea nos dará el tiempo que tardará en realizarse el proyecto.

22) Como llegaron de la planeación a la programación.

Se llega de la planificación a la programación **de forma progresiva**, a medida que se cuenta con mejor información y disminuye la incertidumbre. Primero, con el **planeamiento**, se marcan objetivos generales sin entrar en detalles. Después, en la **planificación**, esos objetivos se bajan a metas intermedias, estimando recursos y métodos.

Cuando ya se tiene información más concreta y control sobre las variables, se pasa a la **programación**, que consiste en asignar exactamente **qué se va a hacer, cuándo y con qué recursos**. Este paso depende de **la calidad, cantidad y oportunidad de la información disponible**. Cuanta más certeza tenemos, más podemos programar en detalle.

23) PERT: si tengo dos caminos críticos cuál elijo

Si hay más de un camino crítico con igual duración, se elige como camino más crítico el que tenga mayor varianza, porque es el que representa más riesgo de atraso en el proyecto. La varianza mide la incertidumbre en los tiempos de las actividades, por eso se prioriza el control sobre el camino más incierto.

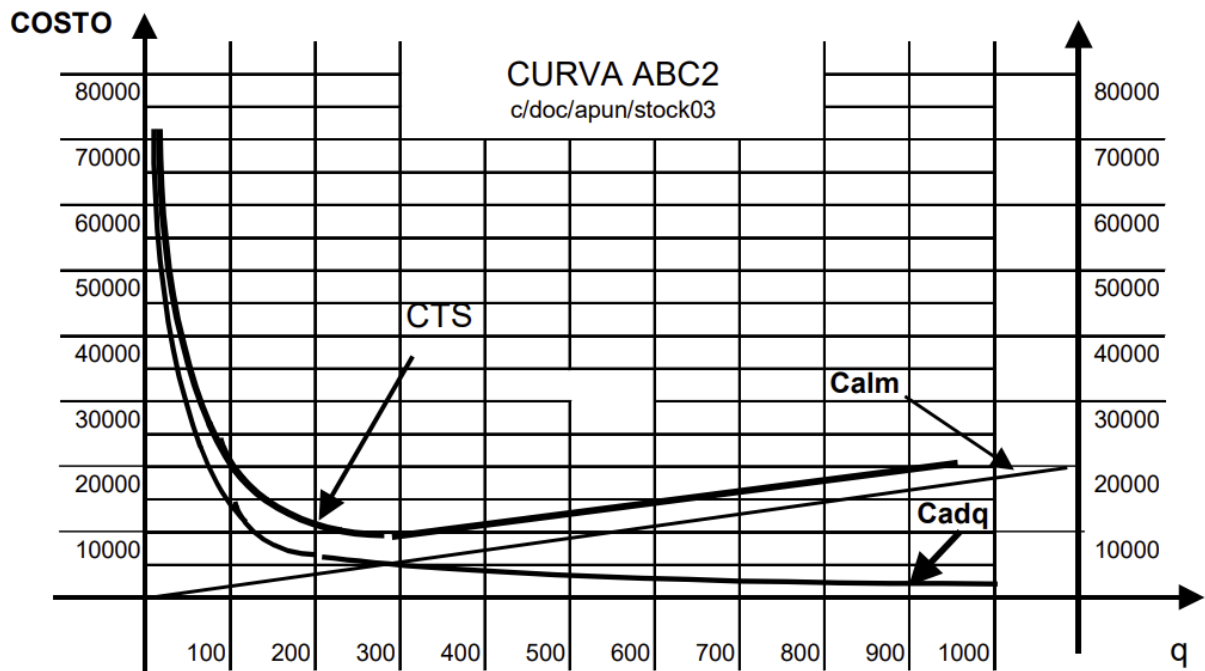
24) ¿Tiempo normalizado y tiempo asignado, que viene primero?

Primero viene el **tiempo asignado**, porque es el que se usa para planificar cuánto tiempo se le da al operario o a la máquina para hacer una tarea.

Ese tiempo ya tiene en cuenta descansos, pérdidas y cómo rinde el sistema.

Después, si queremos ver cómo fue el trabajo en realidad, se puede calcular el **tiempo normalizado**, que sirve para comparar si se trabajó más rápido o más lento de lo esperado, ajustando el ritmo.

25) Te dibujaba en un gráfico el Calm y el Cadq y te preguntaba como las sumabas (todo en el grafico, no quería fórmulas)



Yo creo que lo que respondería acá es que el Costo de Adquisición y el Costo de almacenamiento son iguales, ya que ese sería mi lote óptimo. Y el costo total de stock es la sumatoria de ambas. Pero la pregunta no está muy clara igual.

26) Planeamiento precede a control? (Acá hubo dudas, porque se respondió tanto si como no y creo que las tomo a las 2 como bien)

Para mí planeamiento va antes que control. Según el libro de Ponti, viene Planeamiento, Planificación, Programación y control

27) Como se controla la programación de la producción

Se controla mirando si lo que se está produciendo en la fábrica coincide con lo que se había planificado. Esto se hace con un control cuantitativo, que compara lo que ya se hizo con lo que se tenía que hacer. Si hay diferencias o problemas, se pueden hacer ajustes a tiempo para no atrasarse.

28) Como ir del plan de producción al MRP.

El proceso comienza con el plan de producción, que define qué productos se van a fabricar y en qué períodos. Ese plan se convierte en un plan maestro de producción, que desagrega los volúmenes totales por semana o por unidad de tiempo.

Luego, usando la estructura de cada producto (BOM) y el stock disponible, el sistema MRP calcula:

- Qué materiales o componentes hacen falta,
- En qué cantidad,
- Y para qué fecha deben estar disponibles.

Así, el MRP transforma el plan maestro en una lista detallada de necesidades de materiales, que se pueden programar para comprar o fabricar.

29) Tipos de órdenes de compra.

Están las ordenes de compras cerradas, que son las que especifican absolutamente todos los detalles.

Están las ordenes de compras abiertas por fecha y por cantidad. Estas son utilizadas dependiendo de lo que se necesita y de la relación que tenemos con nuestros proveedores.

Por último, están las ordenes de compras especiales que son cuando no se va a repetir el pedido debido a que es un proyecto particular y poco estándar.

30) Diferencia entre fordismo y taylorismo

El **taylorismo**, se enfoca en estudiar cómo trabaja cada operario para hacer su tarea de la forma más rápida y eficiente posible. Divide el trabajo en pasos pequeños y busca que cada trabajador repita siempre la misma tarea sin pensar. En cambio, el **fordismo**, toma esas ideas y las aplica a toda la fábrica mediante la **línea de montaje**, donde el producto se mueve y cada operario hace una parte. El objetivo del fordismo es producir muchas unidades iguales, rápido y a bajo costo. Mientras el taylorismo mejora el trabajo individual, el fordismo organiza toda la producción.